



GPX Flyover — Editor Video

Guida completa a tutti i campi e funzionalità — cosa fanno e cosa cambia quando li modifichi

Indice

- [Panoramica e flusso di lavoro](#)
- [Caricamento del GPX e multi-traccia](#)
- [Impostazioni video \(risoluzione, bitrate, durata, fps, formato\)](#)
- [Impostazioni camera e preset](#)
- [Stile mappa](#)
- [Mezzo, quota e statistiche in tempo reale](#)
- [Bandierina "Velocità max"](#)
- [Musica, Foto & Video](#) novità
- [Timeline e scorciatoie da tastiera](#)
- [Barra di riproduzione e intervallo di export](#)
- [Salvare e ricaricare il progetto](#)
- [I tre pulsanti principali](#)
- [Problemi comuni](#)

Panoramica e flusso di lavoro

Il tool trasforma una o più tracce GPX in un video con volo 3D animato sopra il percorso, in stile Relive/Strava, generato interamente nel browser (nessun servizio esterno, a parte le mappe di MapTiler). Questa versione aggiunge la possibilità di inserire nella timeline anche **clip video** (action cam, riprese aggiuntive) oltre a musica, foto e testo.

- 1 Carica il **File GPX** (e volendo altri file GPX come tracce aggiuntive) e premi **1. Carica traccia sulla mappa** — il percorso appare sulla mappa 3D con le statistiche del giro.
- 2 Regola i parametri (camera, mappa, mezzo, musica/foto/video) e premi **2. Anteprima** per vedere il risultato senza registrare — usa la barra di riproduzione in basso per controllare velocità, posizione e intervallo di export.

- 3 Quando sei soddisfatto, premi **3. Registra e genera video** — al termine trovi il video con link per scaricarlo.

Puoi modificare quasi tutti i parametri **mentre l'anteprima è aperta** (anche in pausa): l'effetto si vede subito, senza dover ricaricare la traccia.

Caricamento del GPX e multi-traccia

MapTiler API Key

La chiave per scaricare mappe satellitari e dati del terreno 3D. Il campo arriva precompilato con una chiave dimostrativa funzionante — per un uso continuativo è consigliabile sostituirla con una chiave gratuita del tuo account MapTiler (cloud.maptiler.com → API Keys). Senza una chiave valida la mappa non si carica.

File GPX

Il file della traccia da trasformare in video. Supporta file con più segmenti (vedi campo successivo) e tracce molto dense (oltre 40.000 punti vengono automaticamente ridotte per restare fluide, senza alterare percettibilmente la forma del percorso).

Segmenti multipli

COSA FA

Decide come comportarsi se il file GPX contiene più segmenti `<trkseg>`

EFFETTO DEL CAMBIAMENTO

Solo il più lungo `default` scarta gli altri segmenti — utile se il file unisce per errore più giorni/giri diversi.

Concatena tutti: unisce tutti i segmenti in ordine — utile per registrazioni lunghe interrotte da pause GPS o riavvii del logger.

Km/sec percepiti

Non influisce sul video — serve solo a calcolare il **suggerimento di durata** che compare nelle statistiche dopo aver caricato il GPX. Default `1.8`. Abbassalo per un suggerimento di ritmo più lento/leggibile, alzalo per un video più rapido. Il suggerimento può mostrare due righe: la **durata di volo** (fissa, calcolata solo su questo valore al momento del caricamento) e — se in timeline ci sono foto/video e/o è attivo il rallentamento della bandierina "Velocità max" — la **durata totale consigliata**, ricalcolata dal vivo ogni volta che questi cambiano, che somma anche quel tempo extra.

Titolo del giro (facoltativo)

Testo mostrato in sovrapposizione nell'angolo in alto a sinistra del video. Se lasciato vuoto, usa il nome del file GPX caricato.

Multi-traccia — "Aggiungi altra traccia"

Dopo il primo caricamento il pulsante principale diventa **Aggiungi altra traccia**: puoi caricare più file GPX nello stesso progetto (es. più mezzi che percorrono lo stesso giro). Ogni traccia mostra un riquadro con nome file, distanza, dislivello, durata e un pulsante per rimuoverla (cestino). Una sola traccia è designata **principale** (radio button "principale") — è quella che guida la camera e la durata del video; le tracce secondarie vengono sincronizzate per orario GPX reale: se un istante non è coperto dal timestamp di una traccia secondaria, la sua icona semplicemente non compare in quel momento.

Se il GPX non contiene timestamp validi, la sincronizzazione multi-mezzo non è possibile e compare un avviso nelle statistiche.

Impostazioni video

Risoluzione video

Dimensione in pixel del video registrato: 720p (più leggero), 1080p **consigliato**, 1440p (più pesante ma più nitido). Non influisce sull'anteprima, solo sulla registrazione finale.

Bitrate (Mbps)

Quanti dati al secondo usa la compressione video. Più alto = immagine più nitida ma file più pesante.

8 Mbps è un buon equilibrio per 1080p; scendi a 4-5 se devi condividere il file su WhatsApp/email.

Durata video (sec)

Quanto dura il video finale, indipendentemente dalla lunghezza reale del percorso. Default **30s** (range 5-600). **Attenzione:** percorsi molto lunghi compressi in pochi secondi risultano a un ritmo vertiginoso e poco leggibile — segui il suggerimento calcolato in base ai km/sec impostati sopra.

FPS

Fotogrammi al secondo del video. **30** è lo standard per contenuti da condividere; 60 dà un movimento più fluido ma raddoppia il peso del file e il tempo di elaborazione.

Formato (aspect ratio)

16:9 **standard, default** **9:16** (storie/reel), **1:1** (quadrato). La scena viene sempre composta come per il 16:9 e poi ritagliata al centro per gli altri formati — su 9:16/1:1 si perde quindi parte dell'inquadratura sui lati (compare un avviso quando selezioni un formato diverso da 16:9).

Mostra profilo altimetrico

Checkbox, default **attivo**. Mostra in alto a destra la sagoma del profilo altimetrico del percorso, con un pallino che segna la posizione attuale, come riferimento visivo di salite/discese — visibile sia **durante l'anteprima interattiva** sia nel video esportato, identica in entrambi (prima era visibile solo nel video).

Impostazioni camera

Preset

Menu a tendina con combinazioni pronte dei quattro parametri sotto: **Cinematico** (pitch 66°, zoom 12.5, ampiezza 25°, periodo 14s — il più simile allo stile Relive), **Dall'alto** (vista quasi verticale, poca oscillazione), **Inseguimento ravvicinato** (zoom alto, oscillazione rapida), **Panoramica ampia** (zoom basso, oscillazione ampia e lenta), **Statico** (nessuna rotazione panoramica). Scegliere un preset compila i campi sotto; modificarli poi a mano non toglie la spunta al preset scelto.

Pitch (°)

Inclinazione della camera rispetto alla verticale. Default **66°** (range 0-85). 0° = vista dall'alto (mappa piatta); valori alti avvicinano la visuale all'orizzonte, mostrando più skyline e montagne sullo sfondo ma meno "vista dall'alto" del percorso.

Zoom

Quanto la camera è vicina al terreno. Default **12.5** (range 8-18). Valori bassi = vista panoramica ampia, molto leggibile ma con meno dettagli/nomi di località; valori alti = vista ravvicinata, più dettagliata ma "vertiginosa" su percorsi lunghi e più sensibile a immagini satellitari a bassa risoluzione (zone rurali/montane).

Ampiezza rotazione (°)

Quanto la camera oscilla lateralmente rispetto alla direzione di marcia, per mostrare il paesaggio circostante invece di restare fissa sulla strada. Default **25°** (range 0-60). **0** disattiva l'effetto (camera sempre dritta lungo il percorso).

Periodo rotazione (s)

Quanto dura un ciclo completo di oscillazione panoramica. Default **14s** (range 4-60). Numeri più alti = movimento più lento e cinematografico; numeri bassi = la camera "sventaglia" più rapidamente.

Stile mappa

Stile mappa

Il tipo di mappa di base: **Satellite Hybrid** (satellite + nomi strade/località, il più simile ai video tipo Relive), **Satellite Plain** (solo satellite, nessuna etichetta), **Outdoor** (mappa topografica), **Winter** (variante invernale).

Il cambio di stile **non è in tempo reale**: si applica solo al prossimo click su "1. Carica traccia sulla mappa".

Usa URL stile personalizzato

Checkbox, default **OFF**. Campo di riserva: se uno degli stili sopra non si carica correttamente, spunta questo checkbox e nel campo di testo che compare incolla l'URL completo dello `style.json` (lo trovi nella pagina dello stile scelto su MapTiler, sezione "Use vector style"). Finché il checkbox è spento, il campo resta nascosto e viene sempre ignorato anche se contiene un URL — vince sempre lo stile scelto dal menu a tendina, così non capita di dimenticare un URL nel campo senza accorgersene.

Mezzo, quota e statistiche in tempo reale

Se sono caricate più tracce, un selettore **Traccia** in cima al pannello sceglie quale mezzo stai configurando.

Icona mezzo

Simbolo mostrato sulla traccia per rappresentare il mezzo: Moto  `default` Macchina , Elicottero , Aereo , Nave , Nessuna (solo percorso).

Colore icona / Colore percorso

Colore del cerchio dietro l'icona (default `#00e5ff` ciano), scelto per essere ben distinguibile dal percorso. Se l'icona è impostata su "Nessuna", questo campo diventa **Colore percorso** (il colore della linea del tracciato stesso, assegnato automaticamente da una palette se non lo imposti).

Stile icona

Solo se l'icona non è "Nessuna": **Cerchio pieno + simbolo** `default` **Solo simbolo** (nessun cerchio), **Solo punto colorato**.

Dimensione icona

Scala dell'icona sul video. Default `0.55` (range 0.2-2).

Icona in quota reale

COSA FA

Checkbox, default **OFF**. Se attivo, l'icona si solleva visivamente sopra la strada in proporzione alla quota reale della traccia. Se disattivo, l'icona resta sempre "sulla strada".

QUANDO USARLO

Attiva per tracce aeree: elicottero, aereo.

Disattiva per percorsi a terra: moto, auto (altrimenti l'icona "galleggia" sopra le salite in modo innaturale).

Esagerazione quota icona

Default **8** (range 1-40). A zoom panoramico ogni pixel schermo corrisponde a decine di metri reali: un dislivello di poche centinaia di metri sposterebbe l'icona di pochi pixel, quasi invisibile. Questo valore **amplifica** l'effetto per renderlo leggibile — **non è una misura fisica esatta**, è una resa visiva. Alza il valore se non vedi l'icona sollevarsi a sufficienza.

Mostra dati in tempo reale (velocità/quota/posizione)

Checkbox, default **OFF**. Se attivo, in anteprima/registrazione compare un riquadro con: nome traccia, velocità (km/h, "n/d" se il GPX non ha timestamp), rotta (gradi + punto cardinale), quota (m), **Ora GMT** (dal timestamp originale del GPX, indipendente dalla velocità di riproduzione), coordinate in gradi/primi/secondi. Compare anche **Dimensione riquadro dati** (default 1, range 0.5-2). Ogni traccia caricata ha un riquadro indipendente, e in anteprima il riquadro è **trascinabile** direttamente sulla mappa per riposizionarlo.

Bandierina "Velocità max"

Sulla mappa compare, fin da subito dopo il caricamento del GPX, un segnaposto a goccia giallo nel punto in cui la traccia **principale** raggiunge la velocità istantanea più alta (calcolata dai timestamp `<time>` del GPX) — cerchio bianco con icona ⚡ ed etichetta **"Velocità max: X km/h"** sempre visibile accanto, non solo al passaggio del mouse. È una posizione geografica fissa: resta ferma per tutta l'anteprima e nel video esportato, non segue il mezzo, e vale solo per la traccia principale (non per le secondarie). I controlli si trovano in fondo al pannello **Mezzo** e compaiono solo quando la traccia mostrata è quella principale.

Dimensione bandierina

Scala del pin e dell'etichetta sulla mappa. Default **1** (range 0.2-2).

Bandierina in quota reale / Esagerazione quota bandierina

Stesso meccanismo dell'**Icona in quota reale** del mezzo (vedi sopra): se attiva, il pin si solleva visivamente sopra il terreno in proporzione alla quota reale del punto — utile se il punto di velocità massima cade in una vallata o su un crinale e rischia di confondersi con lo sfondo. Default **OFF**; **Esagerazione quota bandierina** default **8** (range 1-40), attiva solo con la quota reale accesa.

Rallentamento del volo intorno al punto

Il volo **rallenta realmente** (non è un fermo immagine né un effetto a tempo fisso) avvicinandosi al punto di velocità massima, per dare il tempo di leggere la bandierina, poi riprende il ritmo normale una volta superato — la stessa logica di congelamento usata per foto e clip video si combina con questo rallentamento senza conflitti. Essendo un vero rallentamento del ritmo di volo — non un timer separato — resta automaticamente sincronizzato a qualunque velocità di riproduzione scelta (x0.5/x1/x1.5/x2), in anteprima come in esportazione. Tre campi: **Rallentamento: distanza prima (m)** e **distanza dopo (m)** — quanti metri di percorso prima/dopo il punto sono interessati dal rallentamento, default **300** ciascuno (range 0-5000); **Fattore di rallentamento** — velocità relativa del volo dentro quella zona, default **0.4** cioè 40% del ritmo normale (range 0.05-1, valori più bassi = rallentamento più marcato).

Il tempo "in più" speso nel rallentamento allunga la durata totale del volo, ed è incluso nella "durata totale consigliata" — vedi il campo **Km/sec percepiti** più sopra.

Scarta questo punto / Trova il prossimo — Ripristina

Se il punto trovato non è interessante (es. un'autostrada attraversata per un attimo, o rumore GPS locale), **Scarta questo punto / Trova il prossimo** lo esclude — insieme a una piccola zona di circa 400m intorno, per evitare di ritrovare subito lo stesso tratto — e ricalcola il punto di velocità massima successivo tra i candidati rimasti. È ripetibile più volte (es. se anche il secondo punto è ancora sull'autostrada, si scarta di nuovo). **Ripristina** azzerà tutte le esclusioni accumulate e torna al vero massimo globale della traccia. Un testo sopra i due pulsanti mostra il punto attualmente effettivo e quanti sono stati scartati finora.

Marcatore sulla timeline principale

Sul righello in alto (la barra con la playhead condivisa a musica/foto/video/testo) compare un piccolo indicatore giallo nell'esatto istante di tempo-video in cui il volo attraversa il punto di velocità massima — utile per trovare al volo quel momento senza scorrere a tentativi. È **cliccabile**: un clic sposta subito la playhead esattamente lì.

Musica, Foto & Video

Ogni tipo di clip si può caricare dalla sidebar (batch, in coda alle clip esistenti) oppure con il pulsante "+" o trascinandola direttamente sulla corsia corrispondente nella timeline — in entrambi i casi si posiziona al punto di riproduzione attuale.

● Musica

Upload multiplo di file audio. **Volume musica**: slider 0-100%, default **60%**. Sulla corsia i blocchi sono trascinabili (sposta/taglia i bordi); selezionando un blocco: Muto, **Solo** (silenzia tutti gli altri brani), volume del singolo brano, **Taglia al playhead** (split in due), **Duplica**.

● Foto

Upload multiplo di immagini. **Durata visualizzazione (default, sec)**: si applica alle nuove foto aggiunte, default **3s** (range 0.5-15). Blocchi con miniatura, trascinabili/ritagliabili, pulsante **Ruota di 90°** sul blocco; stesso inspector di Musica (Taglia al playhead, Duplica). Mentre una foto è a schermo, il volo/la mappa si **congela** (il percorso non avanza).

● Video novità

Upload multiplo di file video (accetta anche il trascinamento diretto sulla corsia). Ogni clip mostra una miniatura (il primo fotogramma) ed è trascinabile e ritagliabile dai bordi per accorciarla/allungarla (trim inizio/fine). Nell'inspector del blocco selezionato: nome, **Muto/Audio**, Taglia al playhead, Duplica. Come per le foto, mentre una clip video è a schermo il volo/la mappa si **congela**.

Musica di sottofondo durante un video con audio: si abbassa automaticamente (*ducking*) con una breve dissolvenza in entrata e in uscita, per lasciare spazio all'audio della clip. Una clip impostata su Muto non causa alcun abbassamento.

Velocità di riproduzione (x0.5/x1/x1.5/x2) e clip video: in anteprima la clip segue sempre la velocità scelta e mostra sempre il contenuto per intero. In esportazione, se la velocità è diversa da x1, la finestra della clip sulla timeline si accorcia o si allunga ma il contenuto sorgente scorre al suo ritmo naturale — quindi nel video finale si vede una porzione proporzionalmente più corta (o più lunga) della clip, non l'intera clip accelerata o rallentata. È una piccola differenza intenzionale tra anteprima ed export, di cui tener conto solo se esporti a velocità diversa da x1 con una clip video attiva in quel punto.

● Testo

Il pulsante "+" crea un overlay di testo (3s di default) al playhead — non richiede un file da caricare. Il contenuto si scrive nel campo dell'inspector una volta selezionato il blocco; posizione trascinabile direttamente sull'anteprima come il riquadro statistiche live. Trascinabile/ritagliabile come le altre corsie; Duplica disponibile (nessuno split).

Timeline e scorciatoie da tastiera

La timeline compare sotto la mappa durante l'anteprima, con una corsia per ciascun tipo di clip (Musica, Foto, Video, Testo), zoom orizzontale condiviso e scorrimento.

Calamita / snap e zoom timeline

L'interruttore **calamita** (default attivo) fa agganciare i blocchi trascinati ai bordi di altri blocchi, all'inizio/fine della timeline e al playhead. I pulsanti **Zoom +/-** e **Adatta alla finestra** regolano l'ingrandimento orizzontale della timeline (percentuale mostrata, es. "Zoom 1.0x").

TASTO	EFFETTO
	Play / pausa dell'anteprima
/	Un fotogramma indietro / avanti
/	Rimuove il blocco (musica/foto/video/testo) attualmente selezionato nella timeline
+	Annulla l'ultima modifica
+ o + +	Ripeti

Le stesse azioni di Annulla/Ripeti sono disponibili anche come pulsanti in fondo alla barra laterale. Coprono musica, foto, video, testo e parametri — non il caricamento del file GPX.

Le scorciatoie da tastiera sono disattive quando il focus è su un campo di testo (per non interferire mentre scrivi).

Barra di riproduzione e intervallo di export

CONTROLLO	FUNZIONE
/	Salta indietro/avanti di 5 secondi
/	Metti in pausa o riprendi la riproduzione dell'anteprima
Barra di scorrimento	Trascina per saltare a qualunque punto del percorso; un tooltip mostra l'orario al passaggio del mouse
x0.5 / x1 / x1.5 / x2	Velocità di riproduzione dell'anteprima (vedi nota sul comportamento delle clip video sopra)

Selezione intervallo di export

Due maniglie trascinabili (inizio/fine) sovrapposte alla barra di scorrimento: le zone escluse appaiono oscurate. Permettono di registrare solo una parte del volo invece dell'intero percorso. Doppio click su una maniglia azzerà quel lato. Non influisce sull'anteprima interattiva, solo su cosa viene effettivamente registrato al passo 3 — sotto i pulsanti principali compare una nota tipo *"Verrà registrato x1.5, intervallo 5.0s–20.0s → durata effettiva video: Xs"* quando la velocità è diversa da x1 e/o l'intervallo è stato ritagliato.

La barra compare solo dopo aver premuto "2. Anteprima" ed è sovrapposta in basso alla mappa.

Salvare e ricaricare il progetto

Salva progetto (.json)

Scarica un file `<titolo>.flyover.json` con tutte le impostazioni (camera, mappa, mezzo, bandierina "Velocità max" incluse le eventuali esclusioni, musica/foto/video/testo posizionati, intervallo di export...). **Non include** il file GPX né i file audio/video originali (potrebbero pesare centinaia di MB) — vanno ricaricati a mano. Le foto sono invece incorporate per intero nel salvataggio.

Carica progetto (.json)

Ripristina le impostazioni salvate. Foto e testo sono già pronti da subito, nessuna azione richiesta. Per GPX, musica e video, **ricaricare un file con lo stesso nome** di quello salvato lo **riaggancia automaticamente** alla posizione, al taglio e alle altre impostazioni salvate (per il GPX anche le esclusioni della bandierina), invece di aggiungerlo come blocco vuoto in coda — un file con nome diverso viene semplicemente aggiunto come nuovo blocco, come sempre. Sotto i due pulsanti compare un **riepilogo persistente** che mostra quali file attesi sono già stati riagganciati (per nome) e quali mancano ancora, aggiornato dal vivo man mano che ricarichi i file.

I tre pulsanti principali

PULSANTE	COSA FA
1. Carica traccia sulla mappa / Aggiungi altra traccia	Legge il GPX, calcola le statistiche e disegna il percorso sulla mappa 3D. Va rifatto se cambi file, "Segmenti multipli" o "Stile mappa".
2. Anteprima	Avvia la simulazione del volo camera <i>senza registrare</i> , con la barra di riproduzione e la timeline per controllarla. Utile per tarare i parametri prima di registrare.
3. Registra e genera video	Esegue il volo (o l'intervallo selezionato) in modo deterministico e produce il file scaricabile al termine. Mostra una barra di progresso con pulsante Annulla . Se il browser non supporta la codifica ottimizzata (WebCodecs), passa automaticamente a una registrazione in tempo reale più lenta, con avviso esplicito a schermo — nessuna azione richiesta, funziona comunque.

Problemi comuni

SINTOMO	CAUSA PROBABILE / SOLUZIONE
---------	-----------------------------

La mappa resta nera dopo il caricamento	Controlla il messaggio nella sezione di stato: spesso è la API Key mancante/errata o uno stile mappa non disponibile (prova il campo "URL stile personalizzato").
Il video pesa troppo per essere condiviso	Abbassa Risoluzione/Bitrate, oppure converti il .webm in .mp4 compresso con: <code>ffmpeg -i giro_flyover.webm -c:v libx264 -crf 26 -preset fast -pix_fmt yuv420p giro_flyover.mp4</code>
Il movimento è troppo veloce/illeggibile	Aumenta la Durata video seguendo il suggerimento calcolato in base ai "Km percepiti al secondo".
Non vedo il profilo altimetrico / l'icona non si solleva	Il GPX probabilmente non contiene dati di quota validi (tag <code><ele></code> assente) — controlla l'eventuale avviso nelle statistiche dopo il caricamento. Se l'icona si solleva ma troppo poco, alza "Esagerazione quota icona".
La velocità nel riquadro statistiche mostra "n/d"	Il GPX non contiene timestamp validi in quel tratto — la quota/posizione restano comunque corrette.
Non vedo la bandierina "Velocità max"	Il GPX non contiene timestamp <code><time></code> validi in nessun tratto (serve un timestamp per calcolare una velocità), oppure hai scartato tutti i candidati con "Scarta questo punto" — prova "Ripristina".
Aggiungo una clip video/foto mentre l'anteprima è ferma e non la vedo subito	Compare regolarmente non appena il fotogramma richiesto è pronto (di solito un istante) — nessuna azione necessaria oltre attendere o riprendere la riproduzione.
Il browser mostra un avviso sulla codifica video	Normale su browser senza supporto WebCodecs: la registrazione passa a una modalità in tempo reale più lenta ma funzionante.